

Masse des liquides et des solides :

Exercice 1 : « unité du masse et conversation » « وحدة الكتلة والتحويلات »

1) Converti les masses suivantes en unité demander : حول الكتل التالية إلى الوحدة المطلوبة :

34 kg=34000	g	240 kg=240000	g	0.18 kg=180	g	5.7 kg= 5700	g
34 t =340000000	dg	240 t = 2400000000	dg	0.18 t =1800000	dg	5.7 t = 57000000	dg
34 mg=0.0034	dag	240 mg=0.024	dag	0.18 mg=0.000018	dag	5.7 mg=0.00057	dag
34 q =34000	hg	240 q =240000	hg	0.18 q =180	hg	5.7 q =5700	hg
34 g =0.034	kg	240 g =0.24	kg	0.18 g =0.00018	kg	5.7 g =0.057	kg
34 dg=0.0000034	t	240 dg=0.000024	t	0.18 dg=0.000000018t	t	5.7 dg=0.00000057	t
34 dag=340000	mg	240 dag=2400000	mg	0.18 dag=1800	mg	5.7 dag=57000	mg
34 hg=0.034	q	240 hg=0.24	q	0.18 hg=0.00018	q	5.7 hg=0.0057	q
34 kg =3400000	cg	240 kg =24000000	cg	0.18 kg =18000	cg	5.7 kg =570000	cg
34 cg =0.00034	kg	240 cg =0.0024	kg	0.18 cg =0.0000018	kg	5.7 cg =0.000057	kg
34 mg =0.00000034	q	240 mg =0.0000024	q	0.18 mg =0.000000018	q	5.7 mg =0.000000057	q

Exercice 2 : « notion de masse et masse volumique » « مفهوم الكتلة والكتلة الحجمية »

1) Choisis la bonne réponse : اختر الجواب الصحيح :

○ Le symbole de la masse est : رمز الكتلة هو :

☒ m ☐ V ☐ ml ☐ m³ ☐ kg

○ L'unité international de la masse est : الوحدة العالمية للكتلة هي :

☐ Le gramme ☒ le kilogramme ☐ le mètre ☐ le mètre cube

○ Le symbole de l'unité international de la masse est : رمز الوحدة العالمية للكتلة هو :

☐ km ☐ g ☒ kg ☐ m ☐ m³

○ Le symbole de la masse volumique est : رمز الكتلة الحجمية هو :

☐ m ☐ V ☒ ρ ☐ m³ ☐ kg

○ L'unité international de la masse volumique est : الوحدة العالمية للكتلة الحجمية هي :

☐ Le gramme par mètre cube ☒ le kilogramme par mètre cube ☐ le mètre cube par kilogramme

○ Le symbole de l'unité international de la masse volumique est : رمز الوحدة العالمية للكتلة الحجمية هو :

☐ g/m³ ☒ kg/m³ ☐ m³/kg ☐ kg.m³

2) Répond par « vrai » ou « faux » : أجب بصحيح أو خطأ :

La masse d'un corps représente le volume de ce corps.	Faux
كتلة جسم تمثل حجم هذا الجسم.	
La masse d'un corps représente la quantité de matière de ce corps.	Vrai
كتلة جسم تمثل كمية مادة هذا الجسم.	
La masse d'un corps se mesure à l'aide d'un thermomètre.	Faux
تقاس كتلة جسم بواسطة المحرار.	
La masse d'un corps se mesure à l'aide d'une balance.	Vrai
تقاس كتلة جسم بواسطة الميزان.	
La masse d'un corps se mesure à l'aide d'un récipient gradué.	Faux
تقاس كتلة جسم بواسطة الأواني المدرجة.	
La masse d'un corps se mesure à l'aide d'une balance de Roberval.	Vrai
تقاس كتلة جسم بواسطة ميزان روبر فال (ميزان ذو كفتين).	
La masse d'un corps se mesure à l'aide d'une balance électronique.	Vrai
تقاس كتلة جسم بواسطة الميزان الإلكتروني.	
La masse volumique d'un corps est le rapport de la masse de ce corps par son volume.	Vrai

الكثلة الحجمية لجسم معين هي خارج كتلته على حجمه.	
La masse volumique d'un corps est le rapport du volume de ce corps par sa masse.	Faux
الكثلة الحجمية لجسم معين هي خارج حجمه على كتلته.	
La masse volumique d'un corps est le produit entre la masse de ce corps et son volume.	Faux
الكثلة الحجمية لجسم معين هي جداء كتلته وحجمه.	
La masse volumique d'un corps est la somme entre le volume de ce corps et sa masse.	Faux
الكثلة الحجمية لجسم معين هي مجموع كتلته وحجمه.	
La masse volumique est de symbole ρ , tel que : $\rho = \frac{m}{V}$.	Vrai
رمز الكثلة الحجمية هو ρ ، بحيث $\rho = \frac{m}{V}$	
La masse volumique est de symbole ρ , tel que : $\rho = \frac{V}{m}$.	Faux
رمز الكثلة الحجمية هو ρ ، بحيث $\rho = \frac{V}{m}$	
La masse volumique est de symbole ρ , tel que : $\rho = m \times V$.	Faux
رمز الكثلة الحجمية هو ρ ، بحيث $\rho = m \times V$	
La masse volumique est de symbole ρ , tel que : $\rho = m + V$.	Faux
رمز الكثلة الحجمية هو ρ ، بحيث $\rho = m + V$	

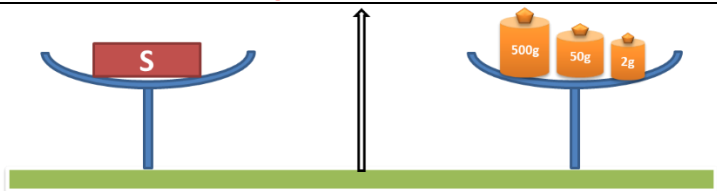
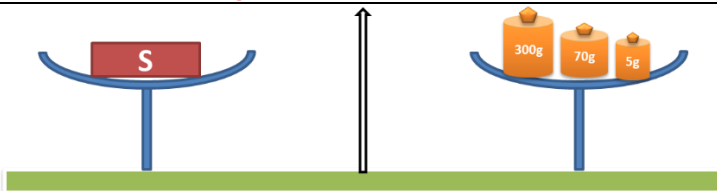
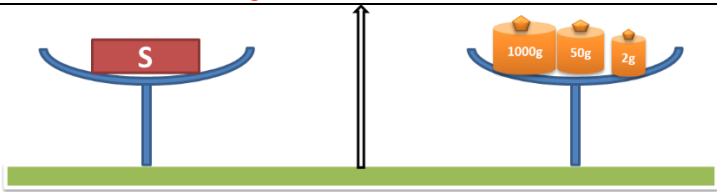
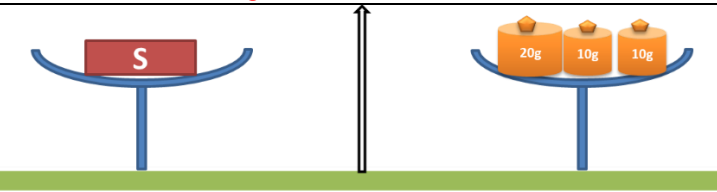
Exercice 3 : « mesure de masse du liquide et du solide » « قياس كتلة جسم سائل وكتلة جسم صلب »

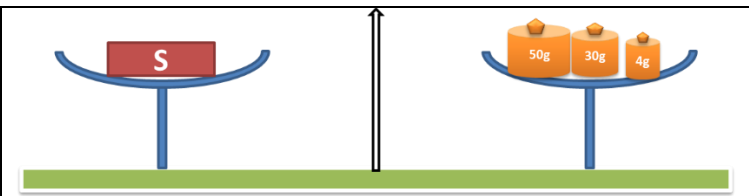
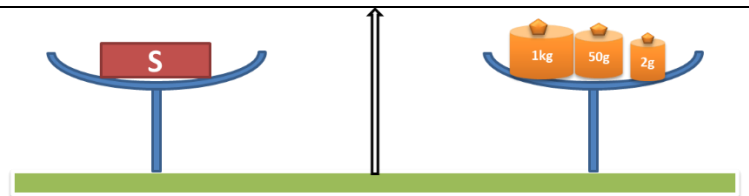
1) Ecrire le nom de l'objet dans chaque image : أكتب اسم الشيء المبين في كل صورة :

		
Balance Roberval	Balance électronique	Masses marqués

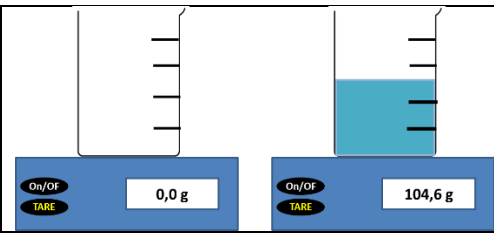
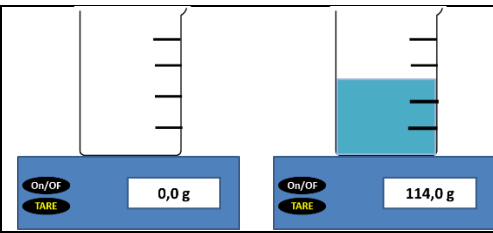
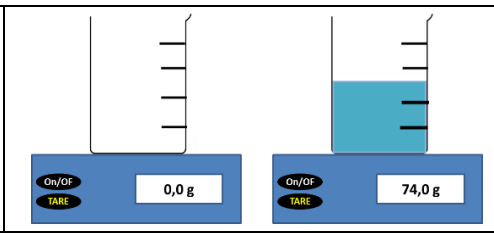
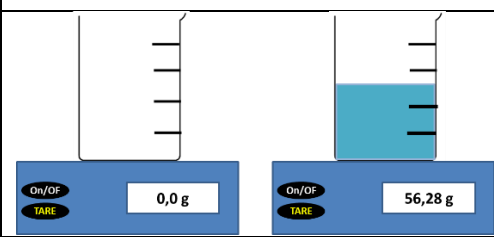
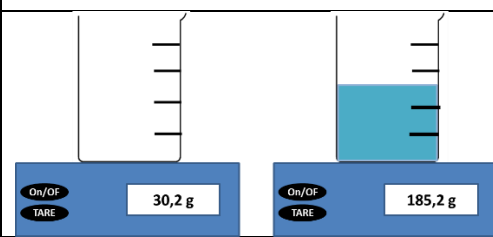
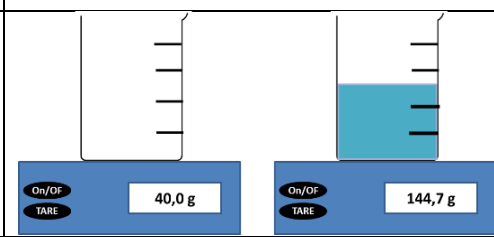
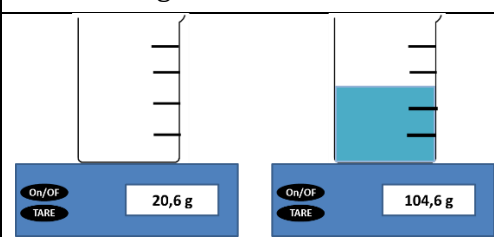
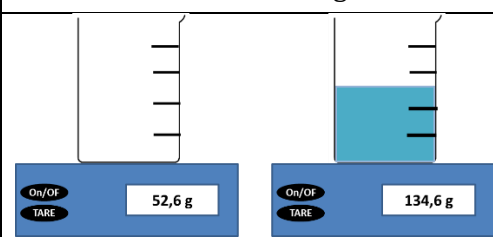
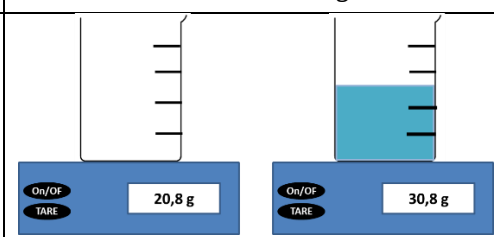
أكتب اسم الميزان الأكثر دقة : **Balance électronique**

2) Déterminer la masse m du solide S dans chaque cas : حدد كتلة الجسم الصلب في كل حالة :

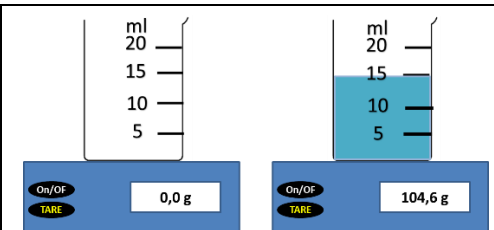
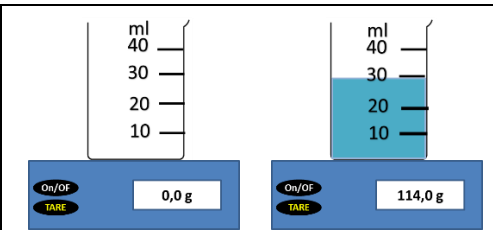
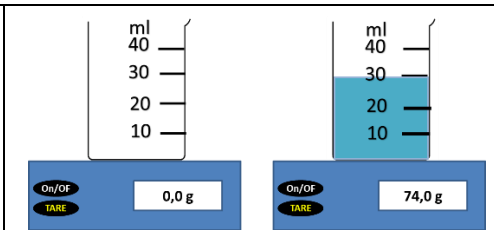
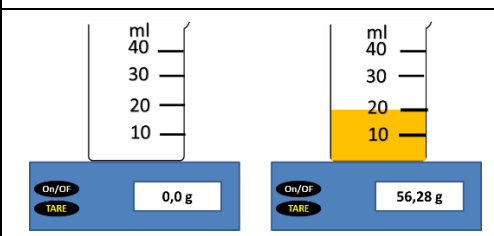
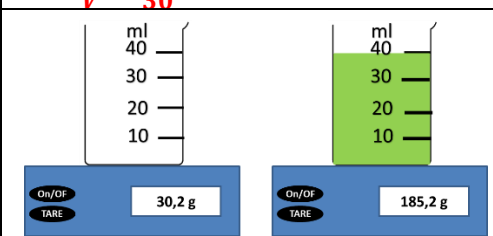
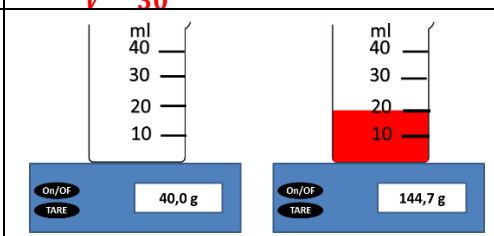
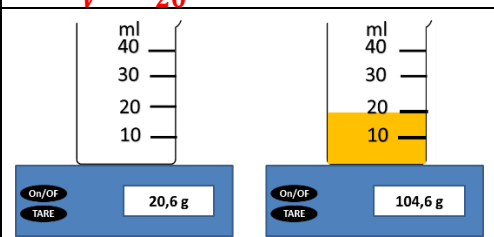
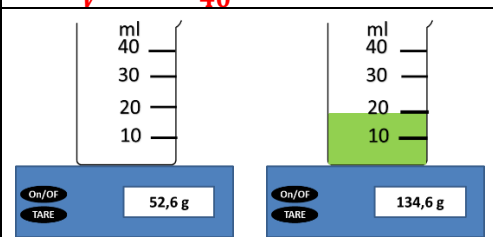
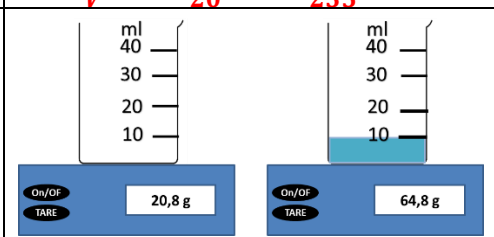
	
$m = 500 + 100 + 50 = 650 \text{ g}$	$m = 300 + 20 + 1 = 321 \text{ g}$
	
$m = 500 + 50 + 2 = 552 \text{ g}$	$m = 300 + 70 + 5 = 375 \text{ g}$
	
$m = 1000 + 50 + 2 = 1052 \text{ g}$	$m = 20 + 10 + 10 = 40 \text{ g}$

	
$m = 50 + 30 + 4 = 84 \text{ g}$	$m = 1\text{kg} + 50\text{g} + 2 = 1000\text{g} + 50\text{g} + 2 = 1052 \text{ g}$

3) Déterminer la masse m du liquide dans chaque cas : حدد كتلة الجسم السائل في كل حالة

		
$m = 104.6 \text{ g}$	$m = 114 \text{ g}$	$m = 74 \text{ g}$
		
$m = 56.28 \text{ g}$	$m = 185.2 - 30.2 = 155 \text{ g}$	$m = 144.7 - 40 = 104.7 \text{ g}$
		
$m = 104.6 - 20.6 = 84 \text{ g}$	$m = 134.6 - 52.6 = 82 \text{ g}$	$m = 30.8 - 20.8 = 10 \text{ g}$

4) Déterminer la valeur de la masse volumique ρ du liquide dans chaque cas : حدد الكتلة الحجمية للسائل في كل حالة

		
$\rho = \frac{m}{V} = \frac{104.6}{15} = 6.97 \text{ g/ml}$	$\rho = \frac{m}{V} = \frac{114}{30} = 3.8 \text{ g/ml}$	$\rho = \frac{m}{V} = \frac{74}{30} = 2.47 \text{ g/ml}$
		
$\rho = \frac{m}{V} = \frac{56.28}{20} = 2.814 \text{ g/ml}$	$\rho = \frac{m}{V} = \frac{185.2 - 30.2}{40} = 3.875 \text{ g/ml}$	$\rho = \frac{m}{V} = \frac{144.7 - 40}{20} = \frac{5}{235} \text{ g/ml}$
		
$\rho = \frac{m}{V} = \frac{104.6 - 20.6}{20} = 4.2 \text{ g/ml}$	$\rho = \frac{m}{V} = \frac{134.6 - 52.6}{20} = 4.1 \text{ g/ml}$	$\rho = \frac{m}{V} = \frac{64.8 - 20.8}{10} = 4.4 \text{ g/ml}$

Exercice 4 : « détermination de la masse, le volume ou la masse volumique d'un corps »

« تحديد كتلة، حجم أو الكتلة الحجمية لجسم ما »

1) Choisissez la bonne réponse : اختر الجواب الصحيح :

○ Pour calculer le volume d'un corps, on peut utiliser la relation : لحساب حجم جسم، يمكن أن نستخدم العلاقة :

☐ $V = \frac{\rho}{m}$ ☒ $V = \frac{m}{\rho}$ ☐ $V = m \times \rho$ ☐ $V = m + \rho$

○ Pour calculer la masse d'un corps, on peut utiliser la relation : لحساب كتلة جسم، يمكن أن نستخدم العلاقة :

☐ $m = \frac{\rho}{V}$ ☐ $m = \frac{V}{\rho}$ ☒ $m = V \times \rho$ ☐ $m = V + \rho$

2) Calculer la masse volumique ρ dans chaque cas : أحسب الكتلة الحجمية في كل حالة :

La masse m du corps	Le volume V du corps	La masse volumique ρ du corps en g/cm^3
$m = 2.5 \text{ kg}$	$V = 10 \text{ m}^3$	$\rho = \frac{m}{V} = \frac{2.5 \text{ kg}}{10 \text{ m}^3} = 0.25 \text{ kg/m}^3 = 0.25 \times \frac{1000}{1000000} \text{ g/cm}^3 = 0.00025 \text{ g/cm}^3$
$m = 450 \text{ g}$	$V = 9 \text{ m}^3$	$\rho = \frac{m}{V} = \frac{450 \text{ g}}{9 \text{ m}^3} = 50 \text{ g/m}^3 = \frac{50}{1000000} \text{ g/cm}^3 = 0.00005 \text{ g/cm}^3$
$m = 10 \text{ dg}$	$V = 200 \text{ cm}^3$	$\rho = \frac{m}{V} = \frac{10 \text{ dg}}{200 \text{ cm}^3} = 0.05 \text{ dg/cm}^3 = 0.05 \times 100 \text{ g/cm}^3 = 5 \text{ g/cm}^3$
$m = 20 \text{ g}$	$V = 300 \text{ ml}$	$\rho = \frac{m}{V} = \frac{20 \text{ g}}{300 \text{ ml}} = 0.067 \text{ g/ml} = 0.067 \text{ g/cm}^3$

3) Calculer la masse m dans chaque cas : أحسب الكتلة في كل حالة :

La masse m du corps en kg	Le volume V du corps	La masse volumique ρ du corps
$m = V \times \rho = 110 \text{ m}^3 \times 2.6 \text{ g/cm}^3 = (110 \times 1000000) \text{ cm}^3 \times (2.6 \times 0.001) \text{ kg} = 286000 \text{ kg}$	$V = 110 \text{ m}^3$	$\rho = 2.6 \text{ g/cm}^3$
$m = V \times \rho = 12 \text{ m}^3 \times 1 \text{ Kg/m}^3 = 12 \text{ kg}$	$V = 12 \text{ m}^3$	$\rho = 1 \text{ Kg/m}^3$
$m = V \times \rho = 60 \text{ cm}^3 \times 8.7 \text{ g/ml} = 60 \text{ ml} \times (7.8 \times 0.001) \text{ kg} = 0.468 \text{ kg}$	$V = 60 \text{ cm}^3$	$\rho = 8.7 \text{ g/ml}$
$m = V \times \rho = 800 \text{ ml} \times 0.9 \text{ g/cm}^3 = 800 \text{ cm}^3 \times (7.8 \times 0.001) \text{ kg} = 0.468 \text{ kg}$	$V = 800 \text{ ml}$	$\rho = 0.9 \text{ g/cm}^3$

4) Calculer le volume V dans chaque cas : أحسب الحجم في كل حالة :

La masse m du corps	Le volume V du corps en m^3	La masse volumique ρ du corps
$m = 5 \text{ kg}$	$V = \frac{m}{\rho} = \frac{5 \text{ kg}}{1 \text{ Kg/m}^3} = 5 \text{ m}^3$	$\rho = 1 \text{ Kg/m}^3$
$m = 650 \text{ g}$	$V = \frac{m}{\rho} = \frac{650 \text{ g}}{0.65 \text{ g/cm}^3} = 1000 \text{ cm}^3 = 1000 \times 0.000001 \text{ m}^3 = 0.001 \text{ m}^3$	$\rho = 0.65 \text{ g/cm}^3$
$m = 12 \text{ dg}$	$V = \frac{m}{\rho} = \frac{12 \text{ dg}}{3.2 \text{ g/ml}} = 3.75 \text{ ml} = 3.75 \times 0.000001 \text{ m}^3 = 0.00000375 \text{ m}^3$	$\rho = 3.2 \text{ g/ml}$
$m = 650 \text{ g}$	$V = \frac{m}{\rho} = \frac{650 \text{ g}}{7.86 \text{ g/cm}^3} = 82.7 \text{ cm}^3 = 82.7 \times 0.000001 \text{ m}^3 = 0.0000827 \text{ m}^3$	$\rho = 7.86 \text{ g/cm}^3$

5) Déterminer dans chaque cas, si le corps S **coule** ou **flotte** sur le liquide :

حدد إن كان الجسم سيغوص أم سيطفو فوق السائل في كل حالة

Masse volumique du liquide	Masse volumique du corps S	Flotte / Coule
$\rho = 1 \text{ Kg/m}^3$	$\rho = 1.4 \text{ Kg/m}^3$	Coule
$\rho = 2.6 \text{ Kg/m}^3$	$\rho = 2.4 \text{ Kg/m}^3$	Flotte
$\rho = 7.86 \text{ g/cm}^3$	$\rho = 7.8 \text{ g/cm}^3$	Flotte
$\rho = 2.7 \text{ g/cm}^3$	$\rho = 5.3 \text{ g/cm}^3$	Coule

Remarque : le corps S ne se dissous pas dans le liquide correspondant dans le tableau précédant.

ملاحظة: لا يذوب الجسم المذكور في الجدول أعلاه في السائل الموافق له في نفس الجدول.